

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U01 式の展開と因数分解

解答・解説

式の展開と因数分解

数と式 | 乗法公式・因数分解・式の計算の利用

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$x^2 - 2x - 15$	5
2	$4a^2 - 12a + 9$	5
3	$(x + 3)(x + 4)$	5
4	$(x + 7)(x - 7)$	5
5	$3(x + 2)(x - 2)$	5
6	$6x - 13$	5
7	1200	5
8	n を整数とすると、連続する2つの奇数は $2n - 1$, $2n + 1$ と表せる。 $(2n - 1)(2n + 1) + 1 = 4n^2 - 1 + 1 = 4n^2 = (2n)^2$ 。 $2n$ は偶数だから、連続する2つの奇数の積に1を加えた数は偶数の2乗になる。	5
合計		40

解説

1 正答 $x^2 - 2x - 15$ （別解: $x^2 - 2x - 15$ ）

5点

 $(x + 3)(x - 5)$ を展開しなさい。解説 $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ を使う。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 $4a^2 - 12a + 9$ （別解: $4a^2 - 12a + 9$ ）

5点

 $(2a - 3)^2$ を展開しなさい。解説 $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 **正答** $(x+3)(x+4)$ （別解: $(x+3)(x+4)$, $(x+4)(x+3)$ ）

5点

 $x^2 + 7x + 12$ を因数分解しなさい。**解説** 和が7、積が12になる2数は3と4。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 **正答** $(x+7)(x-7)$ （別解: $(x+7)(x-7)$, $(x-7)(x+7)$ ）

5点

 $x^2 - 49$ を因数分解しなさい。**解説** $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 **正答** $3(x+2)(x-2)$ （別解: $3(x+2)(x-2)$, $3(x-2)(x+2)$ ）

5点

 $3x^2 - 12$ を因数分解しなさい。**解説** まず共通因数3をくくり出して $3(x^2 - 4)$ 。さらに $3(x+2)(x-2)$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** $6x - 13$ （別解: $6x-13$ ）

5点

 $(x+2)(x-2) - (x-3)^2$ を計算しなさい。**解説** $x^2 - 4 - (x^2 - 6x + 9) = 6x - 13$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 **正答** 1200

5点

 $103^2 - 97^2$ を、くふうして計算しなさい。**解説** $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ を使う。 $(103+97)(103-97) = 200 \times 6 = 1200$ 。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 **正答** n を整数とすると、連続する2つの奇数は $2n-1$, $2n+1$ と表せる。 $(2n-1)(2n+1) + 1 =$ 5点 $4n^2 - 1 + 1 = 4n^2 = (2n)^2$ 。 $2n$ は偶数だから、連続する2つの奇数の積に1を加えた数は偶数の2乗になる。

連続する2つの奇数の積に1を加えた数は、ある偶数の2乗になる。このことを、文字を使って証明しなさい。

解説 奇数を $2n+1$ 、次の奇数を $2n+3$ とおくと $(2n+1)(2n+3) + 1 = 4n^2 + 8n + 4 = (2n+2)^2$ となり、同じ結論が得られる。**採点基準** 観点別

- ・ 連続する2つの奇数を正しく文字で表している（2点）
- ・ 式を展開・因数分解して（偶数）²の形を示している（2点）
- ・ 結論を述べている（1点）

応用（4） | 証明・論証・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

JH-MATH-G3-U01-S1 | 版 1.0.0 (2026-10-10) | 自動検査 pass (2026-10-10) | © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））